कंप्यूटर पीढ़ी क्या है?

कंप्यूटर एक मशीन है जो बाइक या कार जैसी नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो बिजली से चलती है और कई कार्य करती है।

कंप्यूटर के विकास को पाँच पीढ़ियों में विभाजित किया गया है।

पहली पीढ़ी: पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब और मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया जाता था। वे एक कमरे के आकार के बराबर बड़े होते थे।

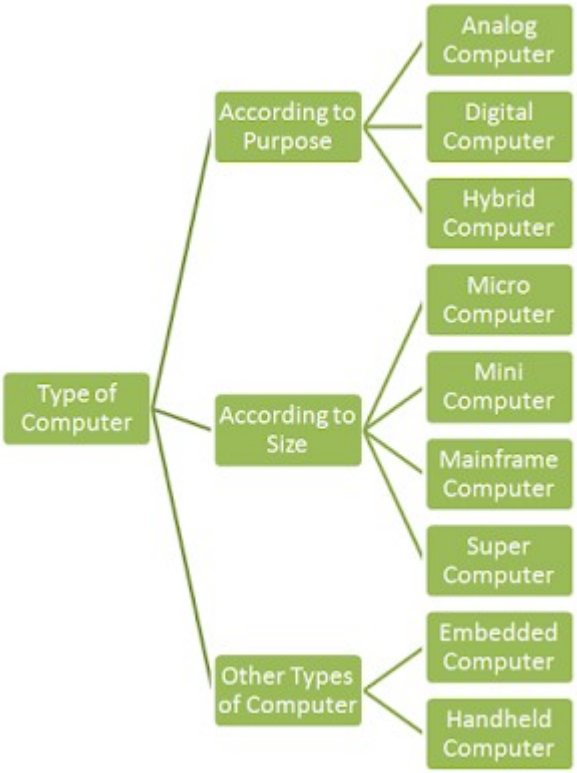
दूसरी पीढ़ी: 1960 के दशक में, दूसरी पीढ़ी में, वैक्यूम ट्यूबों को ट्रांजिस्टर द्वारा बदल दिया गया था। अब कंप्यूटर छोटे, तेज और विश्वसनीय थे।

तीसरी पीढ़ी: तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट (IC) का उपयोग किया गया था। अब कंप्यूटर आकार में छोटे थे, और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में तेजी से काम कर रहे थे।

चौथी पीढ़ी: चौथी पीढ़ी में माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किया गया है। एक माइक्रोप्रोसेसर एक एकीकृत चिप है, जिस पर संपूर्ण सेंट्रल यूनिट और ALU (CPU) का निर्माण होता है।

पांचवीं पीढ़ी: पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर विकास के चरण में हैं

कंप्यूटर की श्रेणियाँ क्या हैं?



कंप्यूटर के प्रकार

एनालॉग कंप्यूटर: ये कंप्यूटर निरंतर परिवर्तनशील भौतिक राशियों जैसे वजन, तापमान या गति को मापते हैं। इन कंप्यूटरों को आउटपुट देने के लिए निरंतर इनपुट की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर।

डिजिटल कंप्यूटर: ये कंप्यूटर किसी कार्य को पूरा करने और परिणाम देने के लिए अंकों (0 और 1, बाइनरी संख्या) का उपयोग करते हैं। ये कंप्यूटर सटीक परिणाम देते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन डिजिटल कंप्यूटर के अनुप्रयोग हैं।

हाइब्रिड कंप्यूटर: ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों का मिश्रण होते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को इनपुट के रूप में लेते हैं और डिजिटल परिणाम देते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग आमतौर पर अनुसंधान और अस्पतालों में किया जाता है।

माइक्रो कंप्यूटर:

इन कंप्यूटरों को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) से बने होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं।

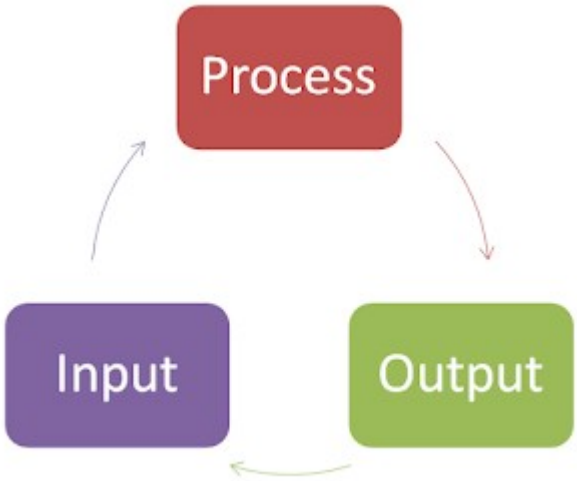
डेस्कटॉप: ये कंप्यूटर घर और ऑफिस दोनों जगह इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं।

लैपटॉप: ये पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं और ये तीन घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं।

टैबलेट: ये फ़ोन और लैपटॉप का मिश्रण होते हैं जो नोटबुक के आकार के होते हैं और टच-बेस्ड सिस्टम होते हैं।
स्मार्टफोन: ये फ़ोन लैपटॉप या डेस्कटॉप जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

कंप्यूटर सिस्टम में आईपीओ (IPO) चक्र क्या है?

कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है जो एक साथ काम करते हैं और वांछित परिणाम देते हैं।



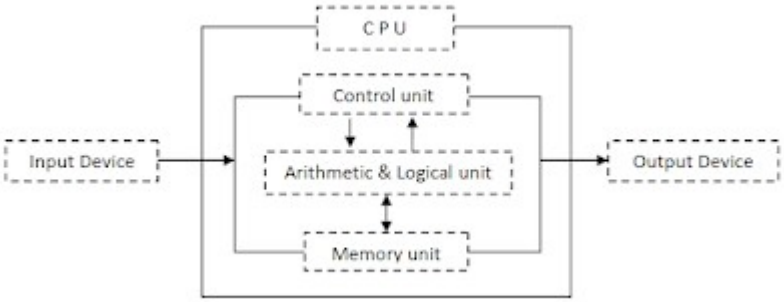
कंप्यूटर में आईपीओ चक्र

एक कंप्यूटर सिस्टम **इनपुट** > **प्रोसेस** > **आउटपुट** चक्र (आईपीओ चक्र) का पालन करता है। यह इनपुट उपकरणों से निर्देश प्राप्त करता है और फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (कंप्यूटर का सीपीयू ब्रेन) में डेटा प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस परिणाम देता है।

मनुष्य भी आईपीओ चक्र का पालन करता है, जैसे एक बच्चा फूल को देखता है और फिर उसका मस्तिष्क सूचना को प्रोसेस करके फूल तोड़ने का संदेश देता है।

कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक आरेख क्या है?

एक कंप्यूटर सिस्टम इनपुट डिवाइस (कीबोर्ड, माउस) से निर्देश प्राप्त करता है और सीपीयू में निर्देशों को प्रोसेस करता है तथा आउटपुट डिवाइस (मॉनिटर, प्रिंटर) परिणाम देता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है जिसके तीन घटक होते हैं:



कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख

1) कंट्रोल यूनिट: यह यूनिट प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी से सीपीयू तक और प्रोसेसिंग के बाद सीपीयू से मेमोरी तक डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यह शहर में ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है।

2) अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई: यह यूनिट अंकगणितीय (गणना) और तार्किक (और, या, नहीं) निर्णय लेने में मदद करती है। यह डेटा को प्रोसेस करके मेमोरी यूनिट को देती है।

3) मेमोरी यूनिट: यह यूनिट इनपुट डिवाइस से निर्देश प्राप्त करती है और प्रोसेसिंग के लिए कतार में रजिस्टरों में संग्रहीत करती है। प्रोसेसिंग के बाद यह परिणामों को कैश मेमोरी में सहेज लेती है। अंत में यह परिणामों को आउटपुट डिवाइस में स्थानांतरित करती है।

कंप्यूटर के लिए विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस क्या हैं?

इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य घटक है, इसलिए इनपुट डिवाइस के बिना हम कंप्यूटर को संचालित नहीं कर सकते। कंप्यूटर में किसी कार्य को करने के लिए कई इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है।

1) कीबोर्ड: कीबोर्ड एक मानक इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर को कमांड देने के लिए टेक्स्ट टाइप करता है। एक कीबोर्ड में कई कुंजियाँ होती हैं जैसे संख्या कुंजियाँ, वर्णमाला कुंजियाँ, विशेष कुंजियाँ और फ़ंक्शन कुंजियाँ। ऊपर की पंक्ति में कुंजियाँ **QWERTY** के रूप में व्यवस्थित होती हैं , इसलिए इसे QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है। एक कीबोर्ड में 101 से 108 कुंजियाँ होती हैं। इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: **मानक कीबोर्ड** और **मल्टीमीडिया कीबोर्ड** ।

---

2) माउस: माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसने कंप्यूटर का इस्तेमाल आसान बना दिया है। इसे स्क्रीन के किसी भी कोने पर घुमाया जा सकता है। इसमें कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए बाएँ और दाएँ दो बटन और एक पहिया होता है। इसे तीन श्रेणियों में बाँटा गया है: **एनालॉग माउस, ऑप्टिकल माउस** और **कॉर्डलेस माउस।**

3) स्कैनर: स्कैनर का उपयोग किसी दस्तावेज़ को स्कैन करके उसे डिजिटल रूप में हार्ड डिस्क में सहेजने के लिए किया जाता है। यह दस्तावेज़ पर प्रकाश को परावर्तित करता है और उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनाता है। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है: **हैंड हेल्ड स्कैनर** और **फ्लैटबेड स्कैनर।**

4) जॉयस्टिक: जॉयस्टिक एक गेमिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर वस्तुओं को हिलाने के लिए किया जाता है। इसमें कई बटन होते हैं जो कूदने, फायरिंग करने, बैठने आदि जैसे खेलों में पूर्ण नियंत्रण प्रदान करते हैं।

5) ओएमआर : **ओएमआर** (**ऑप्टिकल मार्क रीडर)** इनपुट डिवाइस का उपयोग कागज पर निशानों को समझने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर उत्तर पुस्तिका मेंकाले घेरे से चिह्नित उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में हजारों उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए किया जाता है।

7) लाइट पेन: लाइट पेन एक पेन जैसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। लाइट पेन का इस्तेमाल आम तौर पर डिजिटल आर्टिस्ट ड्राइंग के लिए और टीचर्स ऑनलाइन क्लासेज के लिए करते हैं।

8) बारकोड रीडर: बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल शॉपिंग मॉल में उत्पादों पर खड़ी काली पट्टियों को पढ़ने के लिए किया जाता है जिसमें उत्पाद का विवरण जैसे **उत्पाद का नाम, मात्रा, कीमत, निर्माण तिथि** आदि **शामिल होती है।**

9) माइक्रोफोन: माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर में आवाज रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यह एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी मदद करता है।

10) वेब कैमरा: वेबकैम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर में रियल टाइम वीडियो सेवकरने के लिए

आउटपुट डिवाइस के 4 प्रकार क्या हैं?

आउटपुट डिवाइस डेटा को प्रोसेस करने के बाद परिणाम देता है। उपयोगकर्ता को आउटपुट डिवाइस से परिणाम मिलते हैं। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है।

1) मॉनिटर: एक मॉनिटर एक मानक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट फॉर्म में परिणाम देता है। यह बिल्कुल टीवी की तरह है जो स्क्रीन पर तस्वीरें और वीडियो प्रदर्शित करता है। तीन प्रकार के मॉनिटर हैं: एलसीडी **(लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले)** , और एलईडी **(लाइट एमिटिंग डायोड)** , और टीएफटी **(पतली फिल्म ट्रांजिस्टर)।**

2) स्पीकर: एक स्पीकर आउटपुट डिवाइस ध्वनि के रूप में परिणाम देता है। यह विद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। **3)**

प्रिंटर: एक प्रिंटर आउटपुट डिवाइस डिजिटल दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी देता है। यह काले और सफेद पाठ और रंगीन चित्रों को प्रिंट करता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं : इम्पैक्ट प्रिंटर और **नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर** । प्लॉटर के विभिन्न प्रकार हैं जैसे **फ्लैटबेड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर** और **इंकजेट प्लॉटर।**

प्रिंटर के दो प्रकार क्या हैं? प्रत्येक प्रकार का एक उदाहरण दीजिए?

प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किसी दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी लेने के लिए किया जाता है। यह काले और सफेद पाठ और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रिंट कर सकता है। मुद्रण की गुणवत्ता, गति और तंत्र के अनुसार, प्रिंटर को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

1) इम्पैक्ट प्रिंटर: इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर निशान बनाने के लिए प्रिंटर के सिर को स्याही रिबन पर मारकर सामग्री को प्रिंट करता है, इसलिए यह आवाज करता है, टाइपिंग मशीन की तरह कागज पर प्रिंटिंग का समय। दो प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर हैं:

i) **लाइन प्रिंटर:** एक लाइन प्रिंटर टाइपिंग मशीन की तरह लाइन से लाइन सामग्री प्रिंट करता है। यह प्रति मिनट 300 से 3000 लाइनें प्रिंट कर सकता है, इसलिए इसकी प्रिंटिंग क्षमता अच्छी है। यह रिबन के आधार पर केवल एक रंग प्रिंट कर सकता है। उदाहरण के लिए: ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। ii) कैरेक्टर प्रिंटर:

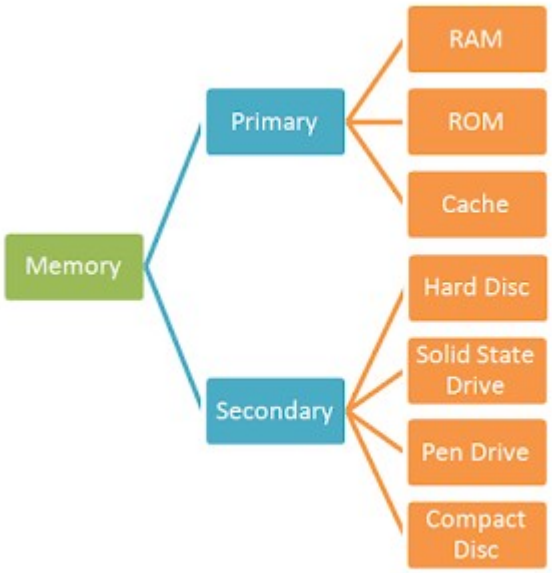
2) नॉन-इम्पैक्ट प्रिंटर: इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर बिना टकराए सामग्री को प्रिंट करता है, इसलिए यह इम्पैक्ट प्रिंटर के विपरीत बिना किसी शोर के प्रिंट करता है। यह कागज पर प्रिंट करने के लिए इंकजेट तकनीक, लेजर बीम और रसायन का उपयोग करता है। यह काले और सफेद पाठ और उच्च गुणवत्ता वाले चित्रों को प्रिंट कर सकता है।

i) इंकजेट प्रिंटर: एक इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही की बूंदों को छिड़क कर उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट को प्रिंट करता है। इस प्रिंटर में स्प्रे स्याही के साथ छोटे छेद वाले कारतूस होते हैं। यह प्रति मिनट 2 से 10 पेज प्रिंट कर सकता है।

ii) लेजर प्रिंटर: एक लेजर प्रिंटर लेजर तकनीक का उपयोग करके प्रिंट करता है। यह उसी तरह काम करता है जैसे फोटोकॉपी मशीन करती है

कंप्यूटर मेमोरी क्या है?

कंप्यूटर मेमोरी एक उपकरण है जिसका उपयोग भविष्य के लिए डेटा को सहेजने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है:



कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार

1) प्राइमरी मेमोरी: कंप्यूटर को चलाने के लिए प्राइमरी मेमोरी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। यह कंप्यूटर के अंदर होती है, इसलिए इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए: RAM (रैंडम एक्सेस मेमोरी), ROM (रीड ओनली मेमोरी)

2) सेकेंडरी मेमोरी: सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल भविष्य में दोबारा इस्तेमाल के लिए डेटा सेव करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के बाहर होती है, इसलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए: PD (पेन ड्राइव), CD (कॉम्पैक्ट डिस्क), HD (हार्ड डिस्क)

कंप्यूटर मेमोरी इकाइयाँ:

Unit	Value
Bit	1 Bit (0 or 1)
Nibble	4 Bits
1 Byte	8 Bits
1 Kilobyte(KB)	1024 Bytes
1 Megabyte (MB)	1024 KB
1 Gigabyte (GB)	1024 MB
1 Terabyte (TB)	1024 GB

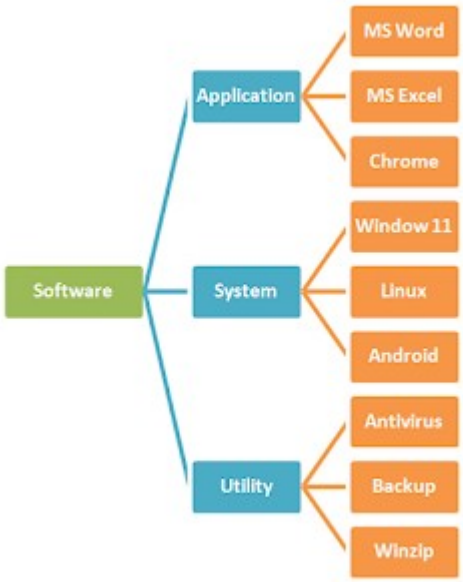
कंप्यूटर मेमोरी इकाइयाँ

सॉफ्टवेयर क्या है?

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह है जो कंप्यूटर पर चलता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बेकार है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच का इंटरफ़ेस है।

सॉफ्टवेयर के प्रकार:

सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं।



सॉफ्टवेयर के प्रकार

1) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर: ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये सॉफ्टवेयर सीधे तौर पर उपयोगकर्ताओं की मदद करते हैं। उदाहरण के लिए: एमएस वर्ड (टाइपिंग के लिए), एमएस पेंट (पेंटिंग के लिए)।

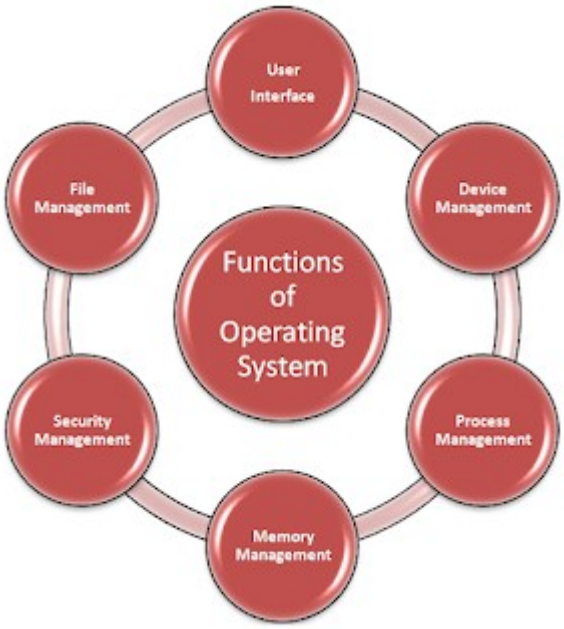
2) सिस्टम सॉफ्टवेयर: ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कुछ हिस्सों जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगकर्ताओं की मदद करते हैं। उदाहरण के लिए: विंडोज 11, लिनक्स और एंड्रॉइड।

3) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर: ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर जैसे अन्य सॉफ्टवेयर को उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए: एंटीवायरस (वायरस हटाता है), बैकअप सॉफ्टवेयर (बैकअप लेता है)

ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हैं?

ओएस (ऑपरेटिंग सिस्टम) के छह कार्य ये हैं:

1) मेमोरी प्रबंधन: ओएस कंप्यूटर मेमोरी का प्रबंधन करता है जैसे हार्ड डिस्क विभाजन, प्रोसेसिंग में मेमोरी साझा करना और फ़ाइलों, सॉफ़्टवेयर को सहेजना।
2) प्रक्रिया प्रबंधन: ऑपरेटिंग सिस्टम कई ऑपरेशनों को संभालता है, इसलिए ऐसा लगता है कि कंप्यूटर एक ही समय में कई सॉफ़्टवेयर चला रहा है।
3) डिवाइस प्रबंधन: ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और CPU को नियंत्रित करता है। किसी भी डिवाइस में खराबी आने पर, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को चेतावनी संदेश देता है।



ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य

4) सुरक्षा प्रबंधन: ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी खतरे के विरुद्ध सुरक्षा कवच का काम करता है। यह एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैंडर्ड और गेस्ट अकाउंट बनाता है, ताकि कोई अजनबी कंप्यूटर को नियंत्रित न कर सके। यह वायरस के विरुद्ध फ़ायरवॉल सुरक्षा प्रदान करता है।

5) फ़ाइल प्रबंधन: ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में फ़ाइलों को सहेजने, हटाने और उनका नाम बदलने में मदद करता है। यह डिस्क क्लीनअप, डिस्क डी-फ़्रेग्मेंटेशन और बैकअप सेवाएँ भी प्रदान करता है।

6) उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस: ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफ़ेस का काम करता है। यह सॉफ़्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने में मदद करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर कंप्यूटर पर काम नहीं करते हैं।

ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

यूजर इंटरफेस, यूजर्स की संख्या और प्रोसेसिंग बेस के अनुसार ओएस (ऑपरेटिंग सिस्टम) को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

यूजर्स की संख्या के अनुसार

1) सिंगल यूजर: एक सिंगल यूजर ओएस एक समय में एक ही यूजर को एक्सेस देता है। उदाहरण के लिए MS-DOS

2) मल्टीपल यूजर्स: कुछ ओएस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर साझा करने के लिए नेटवर्क पर एक ही समय में सैकड़ों या हजारों यूजर्स को एक्सेस प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए: लिनक्स, यूनिक्स

सीपीयू प्रोसेसिंग के अनुसार

1) सिंगल प्रोसेसिंग: यह ओएस एक ही सीपीयू पर एक समय में एक ही कार्य निष्पादित करता है।

2) मल्टीपल प्रोसेसिंग: इस प्रकार का ओएस एक या एक से अधिक सीपीयू पर एक साथ कई कार्यों को निष्पादित करता है।

यूजर इंटरफेस के अनुसार

1) CUI: CUI (कैरेक्टर यूजर इंटरफेस) में यूजर कमांड प्रॉम्प्ट (c:\dir>) पर टेक्स्ट में कमांड देता है उदाहरण के लिए: MS-DOS

2) GUI: GUI (ग्राफिकल यूजर इंटरफेस) में उपयोगकर्ता को कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए बटन, आइकन और माउस पॉइंट जैसे ग्राफिकल इंटरफेस मिलते हैं। GUI एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है जो कंप्यूटर को निर्देश देना आसान है।

टाइम शेयरिंग के अनुसार

1) रियल टाइम: रियल टाइम ओएस एक ही समय में इनपुट डिवाइस और प्रतिक्रियाओं से निर्देश प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए: ट्रैफिक सिग्नल, एटीएम

2) वितरित: वितरित ओएस में नेटवर्क में विभिन्न स्थानों को साझा करके कई कंप्यूटर में कई कार्य किए जाते हैं और उपयोगकर्ता सोचता है कि वह एक ही कंप्यूटर पर काम कर रहा है।

3) टाइम शेयरिंग: टाइम शेयरिंग ओएस उपयोगकर्ता को उनके बीच स्विच करके कई अनुप्रयोगों पर काम करने की अनुमति देता है।